

DATA INTERPRETATION

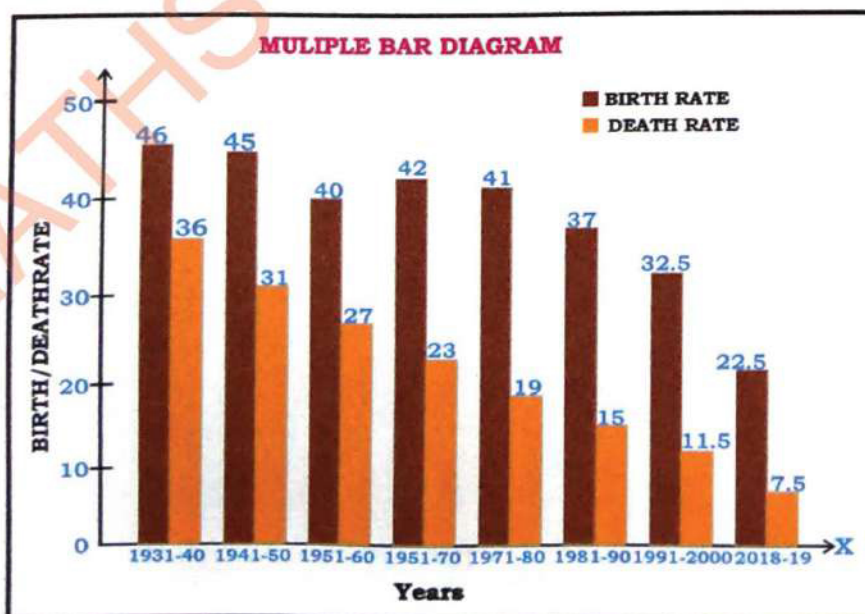
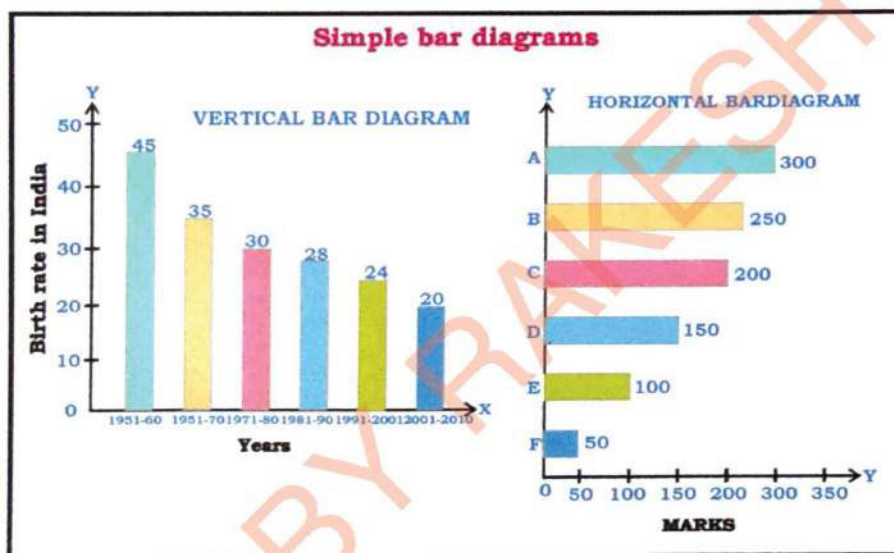
Bar Diagrams

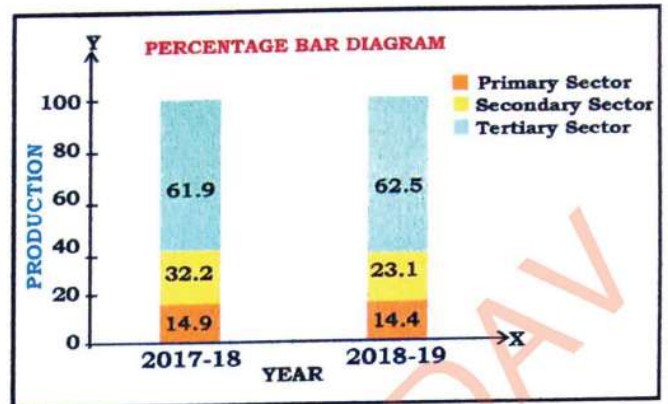
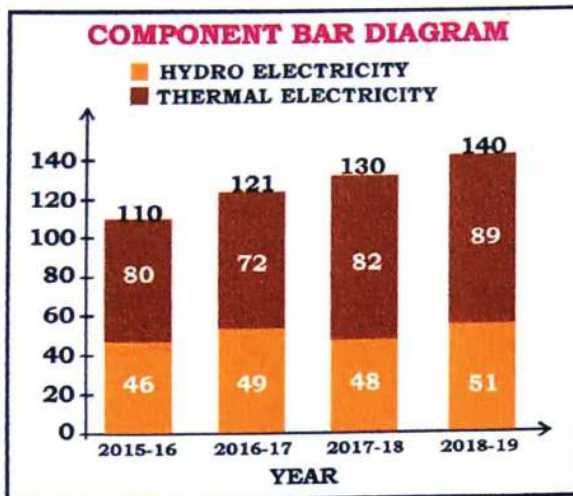
Bar Diagrams:- Bar diagrams are those diagrams in which data are presented in the form of bars or rectangle. Bars are also called columns.

बार आरेख:- बार आरेख वे आरेख होते हैं जिनमें डेटा को बार या आयत के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। बार्स को कॉलम भी कहा जाता है।

- **Types of bar diagrams**

1. Simple Bar diagrams.
2. Multiple Bar diagrams.
3. Component/sub-divided/differential Bar diagrams.
4. Percentage Bar diagrams.





1. **Direction :-** Study the given bar-graph and answer the question that follows. The bar graph shows the sales of cycles (in 1000 numbers) from four different companies during 2018. What is the average sales of all the companies (in 1000 numbers) for the year 2018?

दिशा :- दिए गए दंड आलेख का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। दंड आलेख 2018 के दौरान चार विभिन्न कंपनियों से साइकिलों की बिक्री (1000 संख्या में) दर्शाता है।

Sales of cycles (in 1000 number) from four different companies in 2018.

2018 में चार विभिन्न कंपनियों से साइकिलों की बिक्री (1000 संख्या में)

Different companies = विभिन्न कंपनियाँ

Sales (in 1000 number) = बिक्री (1000 संख्या में)

What is the average sales of all the companies (in 1000 numbers) for the year 2018?

वर्ष 2018 के लिए सभी कंपनियों की औसत बिक्री (1000 संख्या में) कितनी है?

- ✓ (a) 45,000 (b) 34,000 (c) 54,000 (d) 24,000



2018 में सभी कंपनियों की औसत बिक्री

$$\begin{aligned}
 &= \frac{25 + 30 + 55 + 70}{4} \\
 &= \frac{180}{4} \\
 &= 45,000 \quad \text{Ans}
 \end{aligned}$$

2. **How many countries' industrial growth is more than the average industrial growth?**
 कितने देशों की औद्योगिक वृद्धि औसत औद्योगिक वृद्धि से अधिक है?

(a) 3

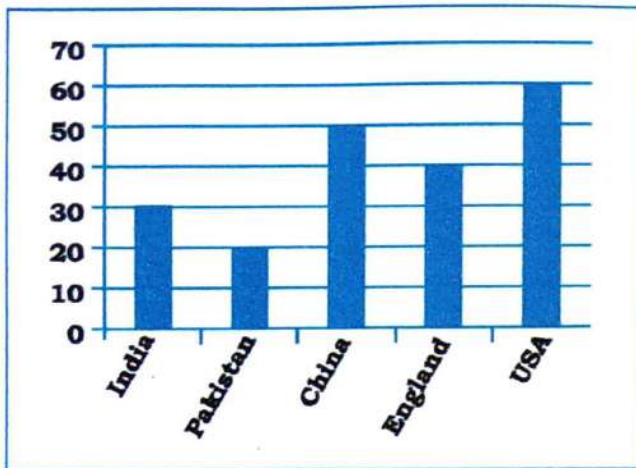
(b) 4

(c) 1

✓ (d) 2

Industrial growth of different countries (in crores of Rs)

विभिन्न देशों की औद्योगिक वृद्धि (रु. करोड़ में):-



$$\text{Total Average growth} = \frac{200}{5} = 40$$

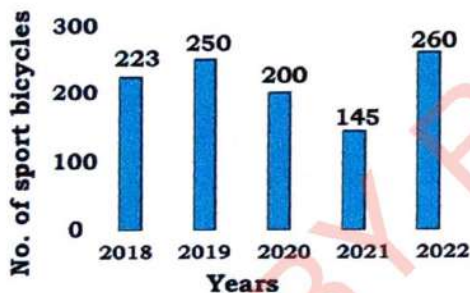
China और USA की Average growth total Average growth से अधिक है।

3. The number of sport bicycles sold by a shopkeeper in five years is shown in the following bar graph./निम्नांकित बार-ग्राफ में एक दुकानदार द्वारा पांच वर्षों में बेची गई स्पोर्ट्स साइकिलों की संख्या को दर्शाया गया है।

What is the percentage of decrease in the sale of sport bicycles in the year 2021 over that in the previous year?

वर्ष 2021 में स्पोर्ट्स साइकिलों की बिक्री में पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की कमी आई?

- (a) 27.0% (b) 26.5% (c) 26.0% (d) 27.5%



वर्ष 2020 में स्पोर्ट्स साइकिलों की बिक्री

वर्ष 2021 में स्पोर्ट्स साइकिलों की बिक्री

$$\frac{200}{145} \Rightarrow + \frac{55}{200} \times 100\% \Rightarrow 27.5\% \text{ Ans}$$

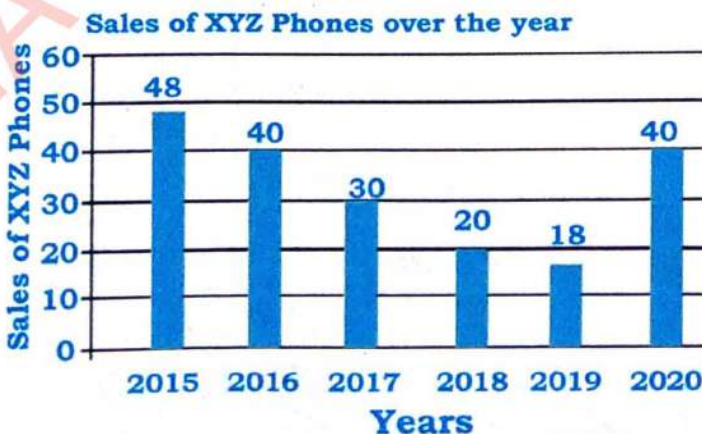
4. Study the following bar chart and answer the question.

निम्नलिखित दण्ड आरेख का अध्ययन कीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए।

Find the percentage increase of sales of XYZ phones from 2019 to 2020?

वर्ष 2019 से 2020 तक XYZ फोन की बिक्री में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिये? (दो दशमलव स्थानों तक)

- (a) 122.22 Percent (b) 110.11 Percent (c) 119.19 Percent (d) 121.89 Percent



2019 में xyz फोन की बिक्री

2020 में xyz फोन की बिक्री

$$\frac{18}{40}$$

$$= + \frac{22}{18} \times 100\%$$

$$= \frac{11}{9} \times 100\%$$

$$= 122.22 \text{ Percent Ans}$$

5. A toffee company prepares toffee of two different flavours X and Y. The production of two flavours over a period of 4 years is expressed in the bar graph given below.

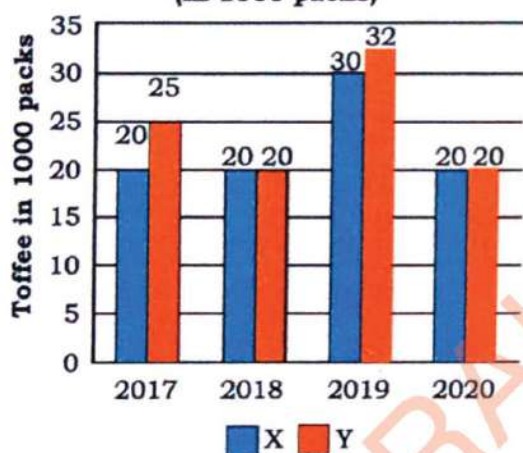
एक टॉफी कंपनी दो अलग-अलग फ्लेवर X और Y की टॉफी तैयार करती हैं। 4 वर्ष की अवधि में फ्लेवर का उत्पादन नीचे दिए गए बार-ग्राफ में दर्शाया गया है।

What is the difference between the average production of flavour X in 2017 and 2018 and the average production of flavour Y in 2019 and 2020.

2017 और 2018 में फ्लेवर X के औसत उत्पादन और 2019 और 2020 में फ्लेवर Y के औसत उत्पादन के बीच कितना अंतर है?

- (a) 6000 Packs (b) 6400 Packs (c) 7500 Packs (d) 7000 Packs

Production of two different toffee flavours by a company over different years (in 1000 packs)



2017 और 2018 में फ्लेवर X का औसत उत्पादन = $\frac{20+20}{2} = 20$

2019 और 2020 में फ्लेवर Y का औसत उत्पादन = $\frac{32+20}{2} = 26$

अंतर = 6

अंतर = 6 (in 1000 packs) = 6000 Packs
Ans

6. The following diagram shows the rainfall over two years. Which of the following months shows the highest percentage change in rainfall?

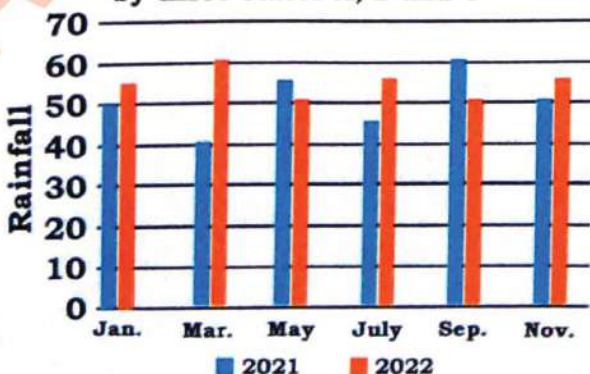
निम्नांकित आरेख दो वर्षों में हुई वर्षा का निरूपण करता है। निम्न में से कौन-सा महीना वर्षा में सर्वाधिक प्रतिशत परिवर्तन दर्शाता है?

- (a) January (b) September (c) May (d) March

Rainfall (in mm)

वर्षा (mm में)

Production of Rice (in lakh) by three states A, B and C



प्रश्न से जिस महीने के अंतर का difference सर्वाधिक है उसका percentage value भी अधिक होगा

March महीने के बीच difference ज्यादा आ रहा है तो इसका percent value भी अधिक होगा।

Ans (d) :- March

7. The following figure shows the scores of students in three tests organised by a coaching institution. Who scored the best on average?

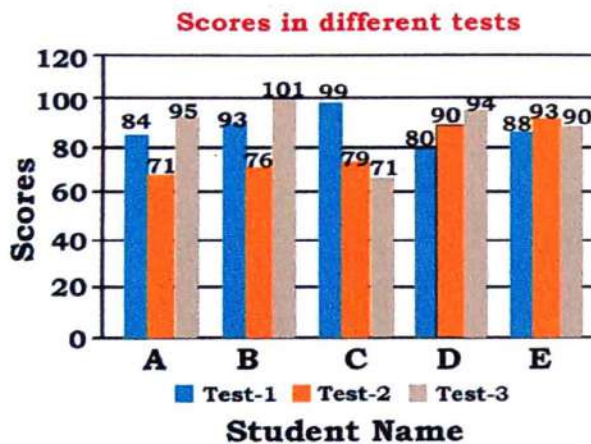
निम्नांकित आरेख एक कोचिंग संस्थान द्वारा आयोजित तीन परीक्षाओं में विद्यार्थियों के अंकों को निरूपित करता है। किसके औसत अंक सबसे अधिक हैं?

(a) D

(b) C

☒ (c) E

(d) B



observation based question

A का Average $\div \frac{84+71+95}{3} = 83.33$

B का Average $\div \frac{93+76+101}{3} = 90$

C का Average $\div \frac{99+79+71}{3} = 83$

D का Average $\div \frac{80+90+94}{3} = 88$

E का Average $\div \frac{88+93+90}{3} = 90.3$

8. What is the difference between the total production of Cotton and Khadi?

Note: Ignore negative sign, if any

कपास और खादी के कुल उत्पादन के मध्य कितना अंतर है? टिप्पणी: ऋणात्मक चिह्न पर ध्यान दें, यदि कोई है, तो

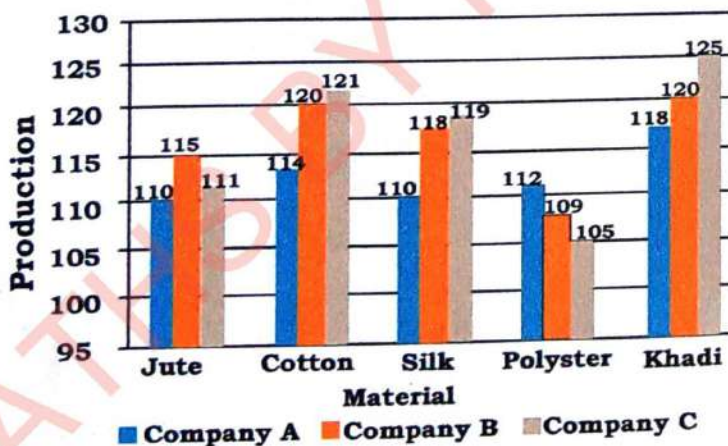
(a) 10

(b) 11

☒ (c) 8

(d) 7

Production (in mm units)



कपास का कुल उत्पादन : खादी का कुल उत्पादन

$$121+120+114 \quad 118+120+125$$

$$355 \quad 363$$

अंतर = 8 Ans

9. Select the correct statement with respect to the below bar graph.

नीचे दिए गए दंड आरेख के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए।

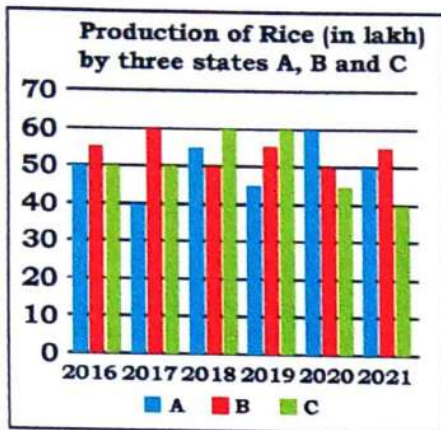
(a) Rice production by A in 2016 is less than the rice production by C in 2020.

2016 में A द्वारा चावल का उत्पादन 2020 में C द्वारा किए गए चावल उत्पादन किया।

(b) B produced more rice than A and C in 2018./2018 में B ने A और C से अधिक चावल का उत्पादन किया।

(c) The highest production of rice was in the year 2017./चावल का सर्वाधिक उत्पादन वर्ष 2017 में हुआ था।

(d) Rice production by B in 2017 is equal to the rice production by A in 2020.
2017 में B द्वारा चावल का उत्पादन 2020 में A के चावल उत्पादन के बराबर है।



observation based question

option (A), (B) और (C) प्रश्न की शर्त को पूरा नहीं कर रहा है।

option (D) :-

$$\begin{array}{lcl} \text{2017 में B द्वारा} & & \text{2020 में A द्वारा} \\ \text{चावल का उत्पादन} & = & \text{चावल का उत्पादन} \\ 60 & & 60 \end{array}$$

11. What is the average wage (in Rs.) received by the labourer in the first five months of the year?

वर्ष के पहले पांच महीनों में श्रमिक द्वारा प्राप्त औसत मजदूरी (Rs. में) क्या है?

- (a) 9,300 (b) 9,000 (c) 9,100 (d) 9,200

The wages (in Rs.) earned by a labourer in twelve months of a year are shown in the following bar graph,

निम्नांकित बार ग्राफ में एक श्रमिक द्वारा एक वर्ष के बारह महीनों में अर्जित की गई मजदूरी (Rs. में) को दर्शाया गया है।



वर्ष के पहले पांच महीनों में श्रमिक द्वारा प्राप्त औसत मजदूरी

$$\begin{aligned} &= \frac{9500 + 9400 + 9600 + 8000 + 8500}{5} \\ &= \frac{45,000}{5} \\ &= 9,000 \text{ Ans} \end{aligned}$$

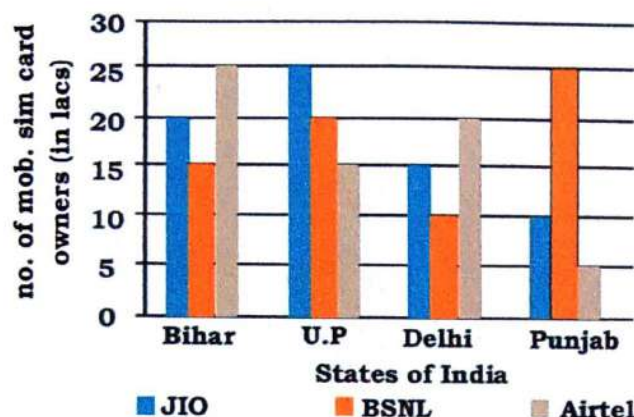
12. The number of mobile sim-cards in 4 states UT are given in the bar diagram. Study the diagram and answer the question.

राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में मोबाइल सिम कार्ड की संख्या बार ग्राफ में दी गई हैं। आरेख का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें।

In Delhi, the ratio of BSNL Sim-cards and Airtel Sim-cards sold is.

दिल्ली में बीएसएनएल (BSNL) सिम कार्ड और एयरटेल कार्ड की बिक्री का अनुपात है।

- (a) 1 : 2 (b) 2 : 1 (c) 3 : 2 (d) 2 : 3



दिल्ली में - BSNL : Airtel

10 : 20

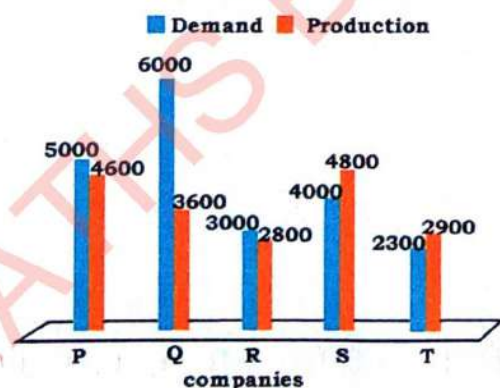
1 : 2

Ans

13. Study the given bar graph carefully and answer the following question. What is the ratio of the number of companies with more demand than production to the number of companies with more production than demand?/दिए गए दंड आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और निम्नांकित प्रश्न का उत्तर दीजिए। उत्पादन से अधिक माँग वाली कंपनियों की संख्या का माँग से अधिक उत्पादन वाली कंपनियों की संख्या से अनुपात क्या है?

- (a) 3 : 2 (b) 4 : 3 (c) 3 : 5 (d) 2 : 3

Demand and Production of Washing Machines of Five Companies for December 2022



उत्पादन से अधिक माँग वाली कंपनियों

(P, Q, R) = 3

माँग से अधिक उत्पादन वाली कंपनियों

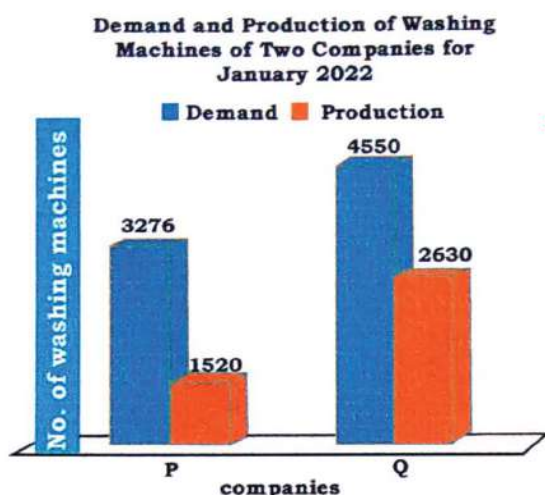
(S, T) = 2

3 : 2

Ans

14. Study the given bar diagram carefully and answer the following question. दिए गए दंड आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। The demand of company P is what percent of the demand of company Q? कंपनी P की माँग कंपनी Q की माँग की कितना प्रतिशत है?

- (a) 65% (b) 70% (c) 68% (d) 72%



$$\Rightarrow \frac{\text{कंपनी P की मांग}}{\text{कंपनी Q की मांग}} \times 100\%$$

$$\Rightarrow \frac{3276}{4550} \times 100\%$$

$$\Rightarrow \frac{32760}{455} \% \quad (455 = 13 \times 7 \times 5)$$

$$\Rightarrow 72\% \text{ Ans}$$

15. Study the bar graph carefully and answer the following question. The following bar graph shows the sales of Bluetooth earphones on online marketplaces over the last few years.

बार ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। निम्नलिखित बार ग्राफ पिछले कुछ वर्षों में ऑनलाइन बाजार स्थानों पर ब्लूटूथ इयरफोन की बिक्री को दर्शाता है।

Find out. Percentage growth in earphone sales from 2017 to 2020.

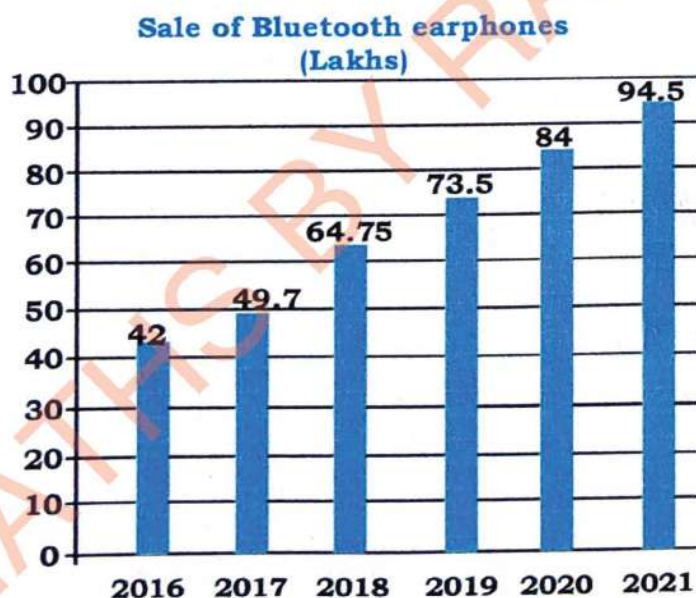
ज्ञात कीजिये 2017 से 2020 तक इयरफोन की बिक्री में प्रतिशत वृद्धि।

(a) 57%

(b) 71%

(c) 69%

(d) 78%



2017 में इयरफोन की बिक्री : 2020 में इयरफोन की बिक्री

$$49.7 : 84$$

$$\text{Approx} = 34$$

$$\Rightarrow \frac{34}{50} \times 100\% \quad (49.7 = \text{Approx } 50)$$

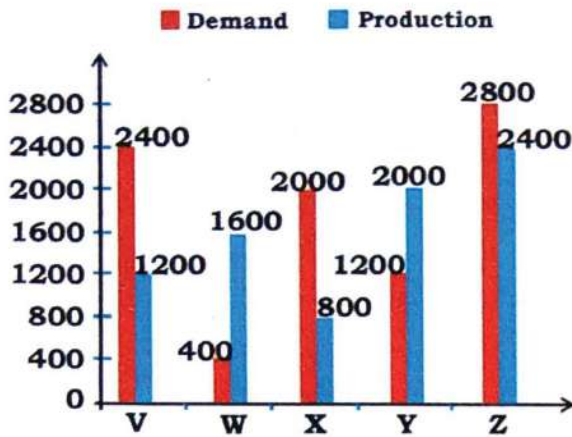
$$\Rightarrow 68\% \text{ Ans}$$

16. The following graph shows the demand and production of five companies V, W, X, Y and Z. Answer the question on the basis of bar graph.

निम्नलिखित ग्राफ में पाँच कंपनियों V, W, X, Y और Z की मांग और उत्पादन को दर्शाया गया है। बार ग्राफ के आधार पर प्रश्न का उत्तर दें।

If K% of production of company X is equal to demand of W Which of the following is equal to K?

यदि कंपनी X के उत्पादन का K% कंपनी W की माँग के बराबर है, तो K निम्नलिखित में से किसके बराबर हैं?
 (a) 40 (b) 50 (c) 45 (d) 35



⇒ X के उत्पादन का K% = W की माँग

$$\Rightarrow 800 \times K\% = 400$$

$$K\% = \frac{400}{800}$$

$$K\% = \frac{1}{2} = 50\%$$

K = 50 Ans

17. The following figure shows the percentage growth in units of fans and coolers sold in some years. What is the difference between the averages of the growth rate in coolers and fans?

निम्नांकित आरेख कुछ वर्षों में बेचे गए पंखों और कूलरों की इकाइयों में प्रतिशत वृद्धि दर्शाता है। कूलरों और पंखों की वृद्धि दर के औसत में कितना अंतर है?

- (a) 34 (b) 30 (c) 32 (d) 42



कूलरों की औसत वृद्धि पर = $\frac{27+18+30+20}{4}$

$$= 23.75$$

पंखों की औसत वृद्धि दर = $\frac{60+72+54+45}{4}$

$$= 57.7$$

अंतर = $57.7 - 23.7$

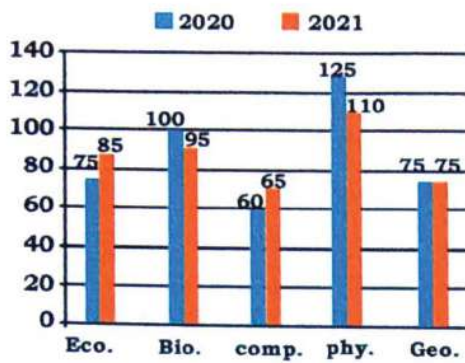
$$= 34 \text{ Ans}$$

18. The following bar diagram shows the number of students who opted for the different subjects in the year 2020 and 2021.

निम्न दंड आरेख वर्ष 2020 और 2021 में विभिन्न विषयों को चुनने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाता है।

Out of all 5 subjects, what percentage (rounded up to two decimals) of students opted for Biology in 2021?/2021 में सभी 5 विषयों में से कितने प्रतिशत (दो दशमलव तक पूर्णांकित) छात्रों ने जीव विज्ञान को चुना था?

- (a) 23.14% (b) 22.34% (c) 22.09% (d) 24.31%



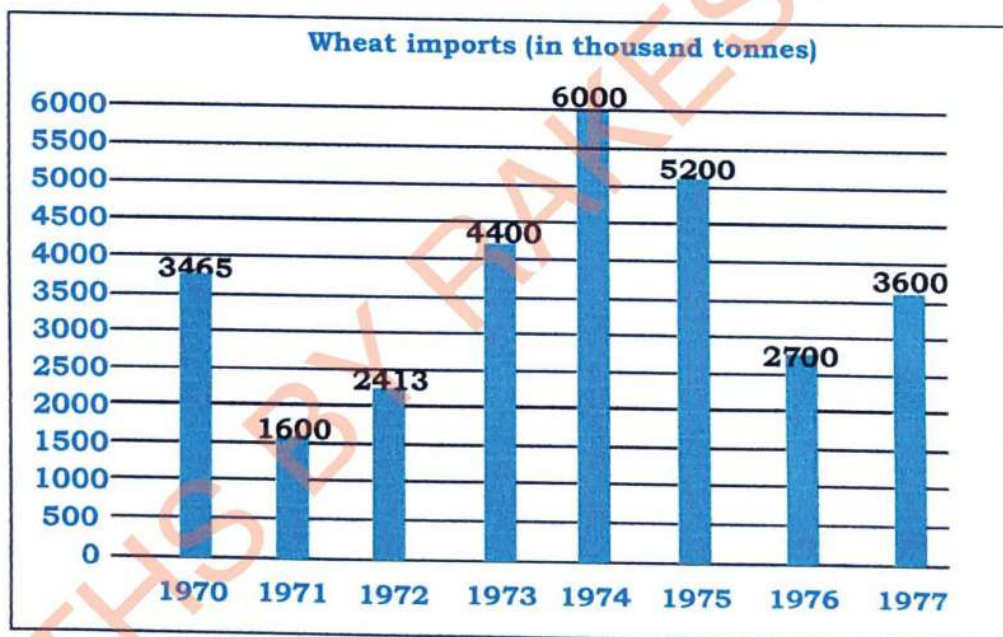
2021 में No. of Student = $85 + 95 + 65 + 110 + 75$
 $= 430$

2021 में Biology में No. of Student = 95

$\Rightarrow \frac{95}{430} \times 100\%$

$\Rightarrow 22.09\%$ Ans

19. Study the given graph carefully and answer the question that follows.
 दिए गए ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए।
 The decrease in imports in 1971 was what percentage of the imports in 1970 (rounded off to the nearest integer)?
 1971 में आयात में कमी, 1970 में आयात का कितना प्रतिशत थी (निकटतम पूर्णांक तक)?
- (a) 54% (b) 56% (c) 52% (d) 53%



1971 में आयात में कमी = 1600

1970 में आयात = 3465

$\Rightarrow \frac{1865}{3465} \times 100\%$

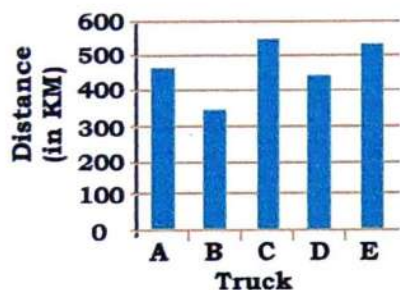
$\Rightarrow 54.0\%$ Ans

Direction: (Q No. 20 to 24) Study the following graph carefully and answer the following questions:

निर्देश: (प्रश्न संख्या 20 से 24) दिए गए ग्राफ का अध्ययन करें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें।

Distance (in km) Travelled by five Different Trucks in a day

एक दिन में पाँच अलग-अलग ट्रकों द्वारा तय की गई दूरी (किमी. में)।



20. What is the respective ratio of the distance travelled by Truck A to the distance travelled by truck D?

ट्रक A और ट्रक D द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात बताएं?

(a) 17 : 19

(b) 11 : 15

(c) 19 : 17

(d) 15 : 11

ट्रक A द्वारा तय की गई दूरी

ट्रक D द्वारा तय की गई दूरी

475

:

425

19 : 17

Ans

21. What is the average distance travelled by all the trucks together?

सभी ट्रकों को मिलाकर तय की गई औसत दूरी बताएं?

(a) 65 km

(b) 515 km

(c) 425 km

(d) 475 km

सभी ट्रकों की औसत दूरी =

$$\frac{475 + 350 + 550 + 425 + 525}{5}$$

$$= \frac{2325}{5}$$

$$= 465 \text{ km}$$

Ans

22. If Truck A covered the given distance at the average speed of 47.5 km/hr, what was the time taken by it to cover the distance?

यदि ट्रक A दी गई दूरी को 47.5 किमी./घंटा के औसत चाल से तय करता है तो इस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा?

- (a) 12 hrs (b) 10 hrs (c) 8 hrs (d) 6 hrs

$$\text{Distance} = \frac{475 \text{ km}}{47.5 \text{ km/h}}$$

$$= 10 \text{ hrs}$$

Ans

23. The distance travelled by Truck E is approximately what percent of the total distance travelled by Truck B and C together

ट्रक E द्वारा तय की गई दूरी, B और C को मिलाकर तय की गई दूरी लगभग कितना प्रतिशत हैं?

- (a) 58 (b) 68 (c) 52 (d) 62

$$\text{E द्वारा तय की गई दूरी} = 525 \text{ km}$$

$$\text{B और C को मिलाकर तय की गई दूरी} = 350 + 550 = 900 \text{ km}$$

$$\Rightarrow \frac{525}{900} \times 100\%$$

$$\Rightarrow 58.3\% \text{ or } 58\% \text{ Ans}$$

24. If the time taken by Truck C to cover the given distance was 8 hrs, what was the average speed of the truck?

यदि ट्रक C दी गई दूरी को 8 घंटे में तय करता है तो ट्रक की औसत चाल बताएं?

- (a) 54.75 km/hr (b) 65.25 km/hr (c) 52.25 km/hr (d) 68.75 km/hr

$$\text{Average speed of truck C} = \frac{550}{8}$$

$$= 68.75 \text{ km/hr.}$$

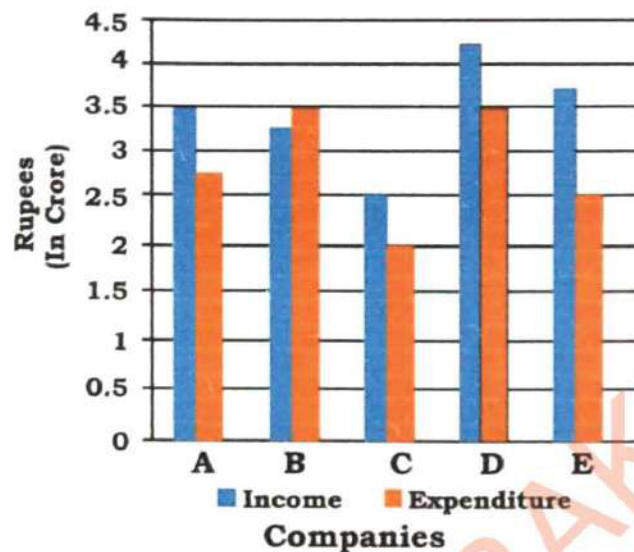
Direction: (Q No. 25 to 29) Study the following graph carefully and answer the questions given below.

निर्देश:- (प्रश्न संख्या 25 से 29) दिए गए ग्राफ का अध्ययन कर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें।

Income and Expenditure of Various Companies During a year.

एक वर्ष के दौरान विभिन्न कंपनियों की आय और व्यय।

Profit = Income – Expenditure



25. **What is the average income earned by all the companies together?**

सभी कम्पनियों को मिलाकर अर्जित आय का औसत बताएं?

- (a) Rs. 335000000 (b) Rs. 345000000 (c) Rs. 3350000 (d) Rs. 34500000

$$\begin{aligned}
 \text{सभी कम्पनियों की आय का औसत} &= \frac{3.50 + 3.25 + 2.50 + 4.25 + 3.75}{5} \\
 &= \frac{17.25}{5} \\
 &= 34,50,0000 \text{ Ans}
 \end{aligned}$$

26. **Expenditure incurred by company C is approximately what percent of the expenditure incurred by company B?/ कम्पनी C का खर्च, कम्पनी B के खर्च का लगभग कितना प्रतिशत है?**

- (a) 41 (b) 57 (c) 62 (d) 51

$$\begin{aligned}
 \text{कम्पनी C का खर्च} &= 2 \\
 \text{कम्पनी B का खर्च} &= 3.5 \\
 &\Rightarrow \frac{2}{3.5} \times 100\% \\
 &\Rightarrow \frac{4}{7} \times 100\% \\
 &\Rightarrow 57\frac{1}{7}\% \approx 57 \text{ Ans}
 \end{aligned}$$

27. What is the approximate difference between the percent profit earned by company A and Company D ? / कम्पनी A और कम्पनी D द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत का अंतर बताएं?
 (a) 5.85 (b) 20 (c) 35 (d) 15

कम्पनी (A)

कम्पनी (D)

$$\text{Exp} = \text{CP} = 2.75$$

$$\text{Exp} = \text{CP} = 3.50$$

$$\text{Inc} = \text{SP} = 3.5$$

$$\text{Inc} = \text{SP} = 4.25$$

$$P\% = \frac{0.75}{2.75} \times 100\%$$

$$P\% = \frac{0.75}{3.50} \times 100\%$$

$$= 27.27\%$$

$$= 21.43\%$$

$$\text{diff} = 5.85\% \text{ Ans}$$

28. What is the total expenditure incurred by all the companies together ?
 सभी कम्पनियों को मिलाकर कुल खर्च कितना रु. है?
 (a) Rs.13750000 (b) Rs.1375000000 (c) Rs.13750000000 (d) Rs.142500000

$$\begin{aligned} \text{सभी कम्पनियों को मिलाकर कुल खर्च} &= 2.75 + 3.50 + 2.00 + 3.50 + 2.50 \\ &= 14.25,00000 \text{ Ans} \end{aligned}$$

29. What is the respective ratio of profit incurred by companies A and C together to profit incurred by companies D and E together ?
 कम्पनी A और C तथा कम्पनी D और E द्वारा अर्जित लाभ का अनुपात बताएं?
 (a) 7 : 8 (b) 5 : 7 (c) 4 : 5 (d) 5 : 8

$$A \text{ का Profit} = 3.50 - 2.75 = 0.75$$

$$D \text{ का Profit} = 4.25 - 3.50 = 0.75$$

$$C \text{ का Profit} = 2.50 - 2.00 = 0.50$$

$$E \text{ का Profit} = 3.75 - 2.50 = 1.25$$

$$(A+C) \text{ का Profit} = 0.75 + 0.50 = 1.25$$

$$(D+E) \text{ का Profit} = 0.75 + 1.25 = 2.00$$

$$(A+C) : (D+E)$$

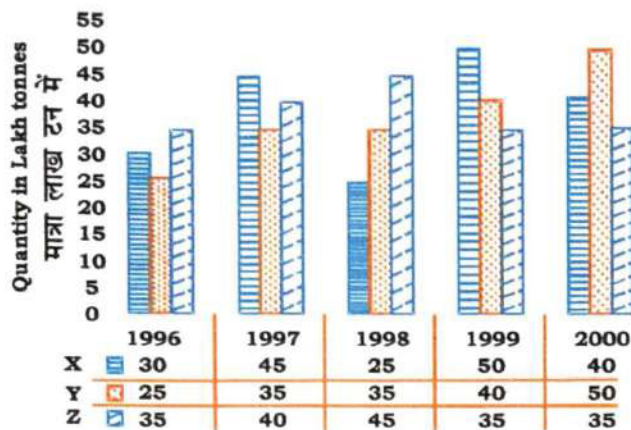
$$1.25 : 2.00$$

$$5 : 8$$

Ans

Directions(30 – 34):- The bar graph provided below gives the data of the production of paper (in lakh tonnes) by three different companies X, Y, Z over the years. Study the bar chart and answer the following questions.

निर्देश:- नीचे दिए गए दण्ड आलेख में दिए गए वर्षों में तीन विभिन्न कंपनियों x, y, z द्वारा कागज के उत्पादन (लाख टन में) आंकड़ों को दर्शाया गया है। बार चार्ट का अध्ययन कीजिए और प्रश्नों का उत्तर दीजिए।



30. The ratio of the average production of company X in the period 1998–2000 to the average production of company Y in the same period is: / 1998–2000 की अवधि में X कंपनी के औसत उत्पादन और उसी अवधि में Y कंपनी के औसत उत्पादन का अनुपात क्या है?
- (a) 24 : 27 (b) 23 : 25 (c) 25 : 26 (d) 27 : 29

(1998-2000) - x फर्मनियों का औसत : y फर्मनियों का औसत

$$= \frac{(30+45+25+50+40)}{5} : \frac{(25+35+35+40+50)}{5}$$

$$= \frac{115}{5} = 23 : \frac{125}{5} = 25$$

23 : 25 Ans

31. The percentage increase in the production of Company Y from 1996 to 1999 is: 1996 से 1999 तक Y कंपनी के उत्पादन में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई?
- (a) 55% (b) 50% (c) 60% (d) 40%

1996 में कंपनी y का उत्पादन : 1999 में कंपनी y का उत्पादन

25 40

+ 15

$$\Rightarrow \frac{15}{25} \times 100\%$$

$$\Rightarrow 60\% \text{ Ans}$$

32. The difference between the production of company Z in 1998 and company Y in 1996 is:
 1998 में Z कंपनी और 1996 में Y कंपनी के उत्पादन के बीच क्या अंतर है?
 (a) 20,00,000 tonnes (b) 10,00,000 tonnes
 (c) 15,00,000 tonnes (d) 25,00,000 tonnes

1998 में कंपनी Z का
उत्पादन

1996 में कंपनी Y का
उत्पादन

$$\begin{array}{ccc} 45 & : & 25 \\ & \curvearrowright & \\ & 20 & \end{array}$$

$$\Rightarrow 20,00,000 \text{ (tonnes)} \text{ Ans}$$

33. Which company has maximum avg production for 5 year.

पांच वर्षों का औसत उत्पादन किस कंपनी का अधिकतम है?

(a) Y

(b) Z

(c) X and Z

(d) X

Observation
based

$$X \Rightarrow \frac{30+45+25+50+40}{5} = \frac{190}{5}$$

$$Y \Rightarrow \frac{25+35+35+40+50}{5} = \frac{185}{5}$$

$$Z \Rightarrow \frac{35+40+45+35+35}{5} = \frac{190}{5}$$

X and Z are equal
Ans

34. The percentage of production of company Z to the production of company Y is maximum in: / Z कंपनी का उत्पादन, Y कंपनी के उत्पादन का प्रतिशत किस वर्ष अधिकतम रहा?

(a) 1996

(b) 1999

(c) 2000

(d) 1998

Observation
based

1996 > 1998

$$\Rightarrow \frac{10}{25} \times 100\% \Rightarrow \frac{10}{35} \times 100\%$$

$$\Rightarrow 40\% \Rightarrow \frac{2}{7} \times 100\%$$

$$\Rightarrow 28\frac{4}{7}\%$$

1. The following table shows the number of sweets manufactured by six factories.

निम्नलिखित सारणी छः कारखानों द्वारा निर्मित मिठाइयों की संख्या प्रदर्शित करती है।

What is the respective ratio of sweets manufactured by factories P, Q and R together in the year 1998, to the sweets manufactured by factories S, T and U together in the same year?

वर्ष 1998 में कारखानों P, Q और R में निर्मित मिठाइयों और उसी वर्ष कारखानों S, T और U में निर्मित मिठाइयों का अनुपात क्या है?

(a) 61 : 72

(b) 568 : 499

(c) 61 : 42

(d) 40 : 51

Year	Factory					
	P	Q	R	S	R	U
1996	196	145	254	169	291	220
1997	172	233	141	125	167	189
1998	178	240	150	130	177	192
1999	180	260	160	140	188	195

1998 $\rightarrow$ (P+Q+R)

$\rightarrow$ (S+T+U)

$\Rightarrow$ (178 + 240 + 150)

$\Rightarrow$ (130 + 177 + 192)

$\Rightarrow$ 568

$\Rightarrow$ 499

568 : 499

Ans

2. Study the given table and answer the question that follows. The table shows the number of candidates who appeared (App), qualified (Qual) and selected (Sel) in a competitive examination from four states Delhi, Goa, Karnataka, and Maharashtra over the years 2012 to 2016.

निम्नांकित तालिका का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। यह तालिका वर्ष 2012 से 2016 के दौरान चार राज्यों दिल्ली, गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र से एक प्रतियोगी परीक्षा में उपस्थित, मात्र पाए गए और चयनित उम्मीदवारों की संख्या दर्शाती है।

The number of candidates selected from Maharashtra during the period under review is approximately what percentage of the number selected from Delhi during this period?

समीक्षाधीन अवधि के दौरान महाराष्ट्र से चयनित उम्मीदवारों की संख्या, इस अवधि के दौरान दिल्ली से चयनित उम्मीदवारों की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है?

(a) 96.79%

(b) 92.79%

(c) 93.39%

(d) 94.79%

वर्ष	दिल्ली			गोवा			कर्नाटक			महाराष्ट्र		
	उपस्थित	पात्र	चयनित	उपस्थित	पात्र	चयनित	उपस्थित	पात्र	चयनित	उपस्थित	पात्र	चयनित
2012	8000	580	94	7800	810	82	7500	720	78	8200	680	85
2013	4800	500	48	7500	800	65	5600	620	85	6800	600	70
2014	9500	850	90	8800	920	86	7000	650	70	7800	720	84
2015	9000	800	70	7200	850	75	8500	950	80	5700	485	60
2016	7500	640	82	7400	560	70	4800	400	48	6500	525	65

महाराष्ट्र से चयनित = $(85 + 70 + 84 + 60 + 65) = 364$

दिल्ली से चयनित = $(94 + 48 + 90 + 70 + 82) = 384$

$$\Rightarrow \frac{364}{384} \times 100\%$$

$$\Rightarrow \frac{91}{96} \times 100\%$$

$$\Rightarrow 94.79\% \text{ Ans}$$

3. The following table shows the scores of three attempts of Archery players in a tournament. The player scoring the highest average score was declared the best player. Who was the best player?

निम्न तालिका एक टूर्नामेंट में तीरंदाजी के खिलाड़ियों के तीन प्रयासों के स्कोर को दर्शाती है। उच्चतम औसत स्कोर करने वाले खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन था?

(a) Angela (b) Maria (c) Deepika (d) Preeti

Player	Score 1	Score 2	Score 3
Angela	62.50	65.00	64.50
Maria	69.05	70.00	67.52
Sareena	73.81	72.50	74.20
Preeti	74.30	75.00	77.50
Deppika	64.29	63.28	63.28

observation से - Preeti के तीनों score का औसत बाकी सबे समी से ज्यादा है अतः Preeti सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है।

4. Study the following table and answer the question below.

निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें।

What is the ratio of the total number of male students to that of female students who opted for Biology in schools A and D together?/स्कूल A और D को साथ मिलाकर उनमें जीवविज्ञान का चयन करने वाले कुल छात्रों और कुल छात्राओं का अनुपात क्या है?

- (a) 38 : 31 (b) 21 : 38 (c) 31 : 28 (d) 31 : 38

School name	Total number of students enrolled	Percentage of enrolled students who opted for biology	Ratio of male to female student opted for biology
A	900	30%	7:8
B	400	38%	9:10
C	1000	24%	5:19
D	800	18%	5:7

$$\begin{aligned}
 &\Rightarrow \text{Male} \quad (900 \times 30\%) \times \frac{7}{15} : (900 \times 30\%) \times \frac{8}{15} \\
 &\Rightarrow 270 \times \frac{7}{15} : 270 \times \frac{8}{15} \\
 &\Rightarrow 186 : 228 \\
 &\Rightarrow \boxed{31 : 38} \quad \text{Ans}
 \end{aligned}$$

5. The given table shows the percentage of marks obtained by five students in five different subjects in a school./दी गई तालिका एक स्कूल में पाँच अलग-अलग विषयों में पाँच छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों के प्रतिशत को दर्शाती है।

What is Hitansh's overall percentage (rounded up to 2 decimal places) in the examination?/परीक्षा में हितांश का कुल प्रतिशत (2 दशमलव स्थानों तक) कितना है?

- (a) 66.55% (b) 64.89% (c) 65.31% (d) 75.11%

	अंग्रेजी (100)	विज्ञान (150)	गणित (100)	हिंदी (100)	कंप्यूटर (100)
हितांश	67	70	64	55	75
अक्षरा	75	88	95	60	75
पिहु	69	72	89	64	77
श्रेया	71	66	80	68	72
राहुल	59	64	59	67	90

$$\text{अंग्रेजी} = \frac{67}{100} \times 100\% = 67 \text{ Mark}$$

$$\text{पिज्ञान} = \frac{70}{150} \times 100\% = 105 \text{ Mark}$$

$$\text{गणित} = \frac{64}{100} \times 100\% = 64 \text{ Mark}$$

$$\text{हिंदी} = \frac{55}{100} \times 100\% = 55 \text{ Mark}$$

$$\text{फरसुपुटर} = \frac{75}{100} \times 100\% = 75 \text{ Mark}$$

$$\text{Total} = \frac{366}{550} \times 100\%$$

$$= \frac{732}{11}\%$$

$$= 66.55\% \text{ Ans}$$

6. Study the given table carefully and answer the following questions. The table shows the percentage of students from four departments Mechanical, Civil, Computer Science and Applied. There is only one student in each department. The table also shows the number of students of these four departments in five different colleges, in which the total number of students is 2080.

दी गई तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिये और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिये। तालिका चार विभागों मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस और एप्लाइड के विद्यार्थियों का प्रतिशत दर्शाती है। प्रत्येक विभाग में केवल एक विद्यार्थी है। तालिका में पांच अलग-अलग महाविद्यालयों में इन चार विभागों के विद्यार्थियों की संख्या भी दर्शायी गई है, जिसमें विद्यार्थियों की कुल संख्या 2080 है।

If the number of students in IIT Bombay is 20% less than the number of students in IIT Madras, then what is the difference between the total number of students studying in Applied department in these two colleges and the number of students studying in Civil department in these two colleges? What is the difference?

यदि आईआईटी बॉम्बे में विद्यार्थियों की संख्या, आईआईटी मद्रास में विद्यार्थियों की संख्या से 20% कम है, तो इन दोनों महाविद्यालयों में एप्लाइड विभाग में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या और इन दो महाविद्यालयों में सिविल विभाग में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या के बीच का अंतर कितना है?

College	Number of students	Mechanical	Civil	Computer Science	Applied
IIT Delhi	430	-	20%	-	10%
IIT Kanpur	350	20%	-	25%	-
IIT Bomba Y	-	20%	18%	-	32%
IIT Madras	-	-	25%	18%	35%
IIT Guwash ati	400	20%	22%	-	20%

(a) 206

(b) 116

(c) 126

(d) 106

$$20:1 = \frac{1}{5}$$

$$\begin{aligned} \text{Bombay} &= 4 \\ \text{Madras} &= 5 \end{aligned} \quad +9 \rightarrow (2080 - 430 - 350 - 400)$$

$$9 \text{ unit} \rightarrow 900$$

$$1 \text{ unit} \rightarrow \frac{900}{9} = 100$$

$$\text{Bombay} = 4 \text{ unit} \rightarrow 4 \times 100 = 400$$

$$\text{Madras} = 5 \text{ unit} \rightarrow 5 \times 100 = 500$$

(B+M) Applied

$$\Rightarrow 400 \times \frac{32}{100} + 500 \times \frac{35}{100}$$

$$\Rightarrow 128 + 175$$

$$\Rightarrow 303$$

(B+M) civil

$$400 \times \frac{18}{100} + 500 \times \frac{25}{100}$$

$$72 + 125$$

$$197$$

$$\text{diff} = 106 \text{ Ans}$$

7. Study the following table and answer the question given below. This table shows the number of candidates appeared, found eligible and selected in a competitive examination from four states Delhi, Goa, Karnataka and Maharashtra during the year 2012 to 2016.

निम्नांकित तालिका का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। यह तालिका वर्ष 2012 से 2016 के दौरान चार राज्यों दिल्ली, गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र से एक प्रतियोगी परीक्षा में उपस्थित, पात्र पाए गए और चयनित उम्मीदवारों की संख्या दर्शाती है।

The percentage of candidates that qualified from Goa over those that appeared from Goa is highest in the year./गोवा से उपस्थित होने वाले छात्रों में से गोवा से पात्र पाए जाने वाले छात्रों का प्रतिशत वर्ष में सबसे अधिक है।

(a) 2013

(b) 2012

(c) 2014

(d) 2015

Year	Delhi			Goa			Karnatak			Maharashtra		
	App	Qual	Sel	App	Qual	Sel	App	Qual	Sel	App	Qual	Sel
2012	8000	580	94	7800	810	82	7500	720	78	8200	680	85
2013	4800	500	48	7500	800	65	5600	620	85	6800	600	70
2014	9500	850	90	8800	920	86	7000	650	70	7800	720	84
2015	9000	800	70	7200	850	75	8500	950	80	5700	485	60
2016	7500	640	82	7400	560	70	4800	400	48	6500	525	65

$$\text{गोवा} - 2012 \text{ में पास} - \frac{810}{7800}$$

$$2013 \text{ में पास} - \frac{800}{7500}$$

$$2014 \text{ में पास} - \frac{920}{8800}$$

$$2015 \text{ में पास} - \frac{850}{7250} \text{ (यही सही होगा)}$$

2014

$$\frac{920}{8800}$$

$$\frac{23}{220}$$

$$23 \times 145$$

$$3450 < 3740$$

2015

$$\frac{850}{7250}$$

$$\frac{17}{145}$$

$$17 \times 220$$

observation based